Tartalom

1 Számelmélet és műveletek 3

1.1 **Műveletek:** Törtek, tizedestörtek, negatív számok és hatványok ismerete. 3

1.1.1 Törtek 3

1.1.2 Tizedes törtek 4

1.1.3 Negatív számokkal való műveletek 5

1.1.4 Hatványok 6

1.2 **Műveleti sorrend:** Zárójelek helyes használata, műveleti sorrend betartása... 7

1.3 **Számelméleti alapok:** Oszthatósági szabályok (2, 3, 4, 5, 9, 10), prímszámok, összetett számok, legkisebb közös többszörös (lkkt), legnagyobb közös osztó (lnko). . 8

1.3.1 Oszthatósági szabályok 8

1.3.2 Prímszámok 8

1.3.3 Összetett számok 8

1.3.4 Prímtényezős felbontás 9

1.3.5 Legkisebb közös többszörös (lkkt) 9

1.3.6 Legnagyobb közös osztó (lnko) 10

1.4 **Kerekítés, nagyságrend:** Számok kerekítése, becslés, nagyságrendi összehasonlítás. 11

2 Algebra és egyenletek 25

2.1 **Betűs kifejezések:** Kifejezések összevonása, helyettesítési érték kiszámítása. 25

2.1.1 Helyettesítési érték kiszámítása 25

2.1.2 Kifejezések összevonása 25

2.1.3 Feladatok 26

2.2 **Egyenletek és egyenlőtlenségek:** Egyismeretlenes linearis egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel vagy kötelező ellenőrzéssel. 30

3 Geometria (Sík- és térgeometria) 32

3.1 **Síkidomok:** Háromszögek, négyszögek (paralelogramma, rombusz, trapéz, deltoid), szabályos sokszögek és a kör tulajdonságai. 32

3.1.1 Háromszögek 32

3.1.2 Deltoid 34

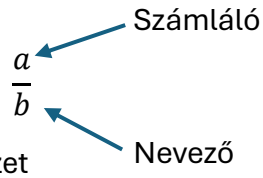
3.1.3 Trapéz, húrtrapéz 35

3.1.4 Paralelogramma 37
3.1.5 Rombusz 38
3.1.6 Téglalap 40
3.1.7 Négyzet 41
3.1.8 Kör (körcikk, körszelet) 42
3.2 **Geometriai szögfogalmak:** Szögek fajtái, belső és külső szögek összege háromszögekben és sokszögekben, mellékszögek, csúcsszögek. 44
3.3 **Testek (Felszín és térfogat):** Kocka, téglatest, hasáb és henger felszíne és térfogata. 46
3.4 **Szerkesztések és transzformációk:** Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás, forgatás alapjai; szögfelező, szakaszfelező szerkesztése. 48
3.4.1 Tengelyes tükrözés 48
3.4.2 Középpontos tükrözés 49
3.4.3 Eltolás 50
3.5 **Pithagoras-tétel:** A tétel ismerete és alkalmazása derékszögű háromszögekben és síkidomok átlóinak/magasságainak kiszámításánál. 51
4 Mérés és mértékegységek 52
4.1 Hosszúság, terület-, térfogat- (és űrtartalom-) 52
5 Arányosság, százalékszámítás és függvények 54
5.1 **Egyenes és fordított arányosság:** Felismerés és kiszámítás (következtetéssel vagy aránypárral) 54
5.1.1 Egyenes arányosság 54
5.1.2 Fordított arányosság 55

1 Számelmélet és műveletek

1.1 **Műveletek:** Törtek, tizedestörtek, negatív számok és hatványok ismerete.

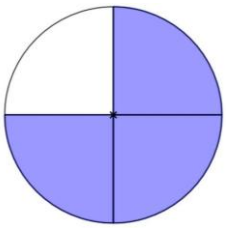
1.1.1 Törtek



b: megadja, hogy hány részre osztom az egészet

a: megadja, hogy mennyit veszek ki a felosztott részekből

$\frac{3}{4}$: 4 részre osztjuk az egy egészet és 3 darabot veszünk ki belőle



1.1.1.1 Törtek összeadása, kivonása

Két törtet akkor tudom összeadni, ha közös a nevezője

$$\text{pl.: } \frac{3}{4}+\frac{2}{4}$$

Ekkor a nevezőt csak leírjuk, a számlálókat pedig összeadjuk

$$\frac{3}{4}+\frac{2}{4}=\frac{5}{4}$$

Ugyanígy a kivonásnál

$$\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}$$

Ha nem közös a nevező, pl.: $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}$, akkor közös nevezőre kell hozni bővítéssel/ szűkítéssel. Amennyivel bővítem a nevezőt, annyival kell bővíteni a számlálót is (amennyivel szorzom a nevezőt, annyival szorzom a számlálót is).

$$\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{12}{16}=\frac{18}{24}$$

$$\text{rendre: } *2,\ *4,\ *6$$

1.1.1.2 Törtek szorzása, osztása

Def.: *Törtet törttel úgy szorzok, hogy a számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel*

$$\frac{3}{4} * \frac{2}{5} = \frac{3 * 2}{4 * 5} = \frac{6}{20}$$

Def.: *Törtet törttel úgy osztok, hogy a reciprokával szorzom*

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} * \frac{5}{2} = \frac{3 * 5}{4 * 2} = \frac{15}{8}$$

1.1.1.3 Törtek egyszerűsítése

Def.: *Ha van olyan egész szám, ami osztója a számlálónak ÉS a nevezőnek is, akkor a törtet tudom egyszerűsíteni*

$\frac{24}{32}$ a nevező és a számláló is osztható 2-vel, 4-el, 8-al.

$$\frac{24}{32} \rightarrow \frac{12}{18} \rightarrow \frac{6}{8} \rightarrow \frac{3}{4}$$

1.1.2 Tizedes törtek

A törtek törtvonala osztást helyettesít, így a művelet elvégezhető

$$\frac{12}{3} = 12 : 3 = \mathbf{4}$$

Van, amikor az eredmény nem egész szám, ekkor lesz tizedes tört

$$\frac{7}{3} = 7 : 3 = \mathbf{2.5}$$

2.5 → kettő egész 5 tized

2.56 → kettő egész 56 század

2.567 → kettő egész 567 ezred

…

Az előbbi számokat vegyes tört és normál tört alakban is írhatjuk:

2.5 → $2\frac{5}{10} \rightarrow \frac{25}{10}$

2.56 → $2\frac{56}{100} \rightarrow \frac{256}{100}$

2.567 → $2\frac{567}{1000} \rightarrow \frac{2567}{1000}$

1.1.3 Negatív számokkal való műveletek

Pozitív számok: 0-nál nagyobb számok

Negatív számok: 0-nál kisebb számok

Egész számok: negatív, pozitív számok és a nulla



1.1.3.1 Műveletek negatív számokkal

$$(-3) + 7 = 4$$

0-ig 3-at „lépek”, ekkor marad még 4. Tehát -3 + 7 egyenlő lesz 4-el.

$$(-3) - 7 = (-10)$$

-3-on állok és még csökkentem 7-tel, ekkor lesz -10

$$(-3) * 7 = (-21)$$

Két számot összeszorzom, majd megadom az előjelet az alábbiak szerint

$$- * - = +$$

$$+ * + = +$$

$$- * + = -$$

Ugyanez vonatkozik az osztásra is

$$(-21) : 7 = -3$$

$$(-21) : (-7) = 3$$

1.1.4 Hatványok

Def.: Hatványkifejezéssel azt tudjuk megadni, hogy egy adott számot hányszor szorzom össze önmagával.

$$3^4 = 3 * 3 * 3 * 3 = 81$$

$$4^3 = 4 * 4 * 4 = 64$$

1.1.4.1 Hatvány azonosságok

Azonos alapú hatványok szorzása:

$a^b * a^c = a^{b+c}$ azaz $3^4 * 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3$

Azonos alapú hatványok osztása:

$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$ pl.: $\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2 = 3 * 3$

Hatványok hatványa:

$(a^b)^c = a^{b*c}$ azaz $(3^2)^3 = 3^{2*3} = 3^6 = 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3$

Szorzat hatványa:

$(a * b)^c = a^c * b^c$ azaz $(3 * 4)^2 = 3^2 * 4^2 = 9 * 16$ vagy $(3 * 4)^2 = 12^2$

Hányados hatványa:

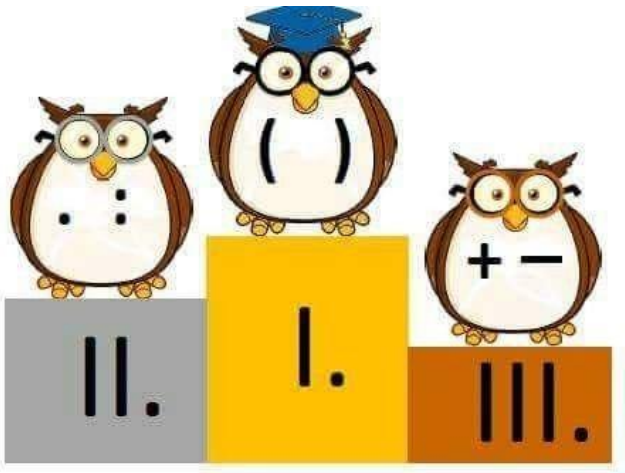
$\left(\frac{a}{b}\right)^c = \frac{a^c}{b^c}$ azaz $\left(\frac{6}{2}\right)^3 = \frac{6^3}{2^3} = \frac{6*6*6}{2*2*2} = \frac{216}{8} = 27$ vagy $\left(\frac{6}{2}\right)^3 = 3^3 = 27$

Negatív szám hatványa:

$(-a)^b$ azaz $(-3)^4 = (-3) * (-3) * (-3) * (-3)$

Itt figyelni kell arra, hogy hány negatív számot szorzok össze. Ha a kitevő **páros**, akkor **pozitív szám**, ha a kitevő **páratlan**, akkor **negatív szám** lesz az eredmény

1.2 **Műveleti sorrend:** Zárójelek helyes használata, műveleti sorrend betartása.



Műveleti sorrend: balról jobbra, hatványozás, zárójel, szorzás/osztás, összeadás/kivonás

$$-3^2 + \left[12 - 4 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right)^2\right] : \left(-\frac{2}{3}\right)$$

Sorrend:

1. $-3^2 = -(3)^2 = -(3 * 3) = -9$
2. $\left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right)^2 = \left(\frac{3}{6} - \frac{5}{6}\right)^2 = \left(-\frac{2}{6}\right)^2 = \left(-\frac{2}{6}\right) * \left(-\frac{2}{6}\right) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$
3. $\left[12 - 4 * \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right)^2\right] \rightarrow \left[12 - 4 * \frac{1}{9}\right] \rightarrow \left[12 - \frac{4}{9}\right] \rightarrow \left[\frac{108}{9} - \frac{4}{9}\right] \rightarrow \frac{104}{9}$
4. előbb kiszámoltakat felhasználjuk: $-9 + \frac{104}{9} : \left(-\frac{2}{3}\right)$ itt először az osztást végezzük el $\rightarrow -9 + \frac{104}{9} * \left(-\frac{3}{2}\right) = -9 + \left(-\frac{312}{18}\right) = -\frac{27}{3} + \left(-\frac{52}{3}\right) = -\frac{27}{3} - \frac{25}{3} = -\frac{52}{3}$

1.3 **Számelméleti alapok:** Oszthatósági szabályok (2, 3, 4, 5, 9, 10), prímszámok, összetett számok, legkisebb közös többszörös (lkkt), legnagyobb közös osztó (lnko).

1.3.1 Oszthatósági szabályok

- Egy szám akkor osztható 2-vel, ha a szám utolsó számjegye osztható 2-vel
- Egy szám akkor osztható 4-gyel, ha a szám utolsó két számjegyéből álló szám osztható 4-gyel (24, 124, 100, 1024)
- Egy szám akkor osztható 5-tel, ha a szám utolsó számjegye 0 vagy 5 (10, 15, 105, 325)
- Egy szám akkor osztható 3-mal, ha a számjegyeinek összege osztható 3-cal (15, 81, 105)
- Egy szám akkor osztható 6-tal, ha a szám osztható 2-vel és 3-mal is
- Egy szám akkor osztható 9-cel, ha a számjegyeinek az összege osztható 9-cel
- Egy szám akkor osztható 10-zel, ha a szám utolsó számjegye 0
- Egy szám akkor osztható 100-zal, ha a szám utolsó két számjegye 0 (100, 200, 5000)
- Egy szám akkor osztható 8-cal, ha a szám utolsó 3 számjegyéből álló 3 jegyű szám osztható 8-cal

1.3.2 Prímszámok

Prímszámnak nevezzük azokat a számokat, amiknek pontosan két osztójuk van, ami az 1 és önmaga

prímszámok: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, ...

1.3.3 Összetett számok

Egy számot összetett számnak hívunk, ha nem prímszám, azaz 2-nél több osztója van

1.3.4 Prímtényezős felbontás

Egy szám prímtényezős felbontása, mikor a számot prímszámok szorzataként írjuk fel

pl.:

$360 = 2^3 * 3^2 * 5$

$495 = 3^2 \cdot 5 \cdot 11$

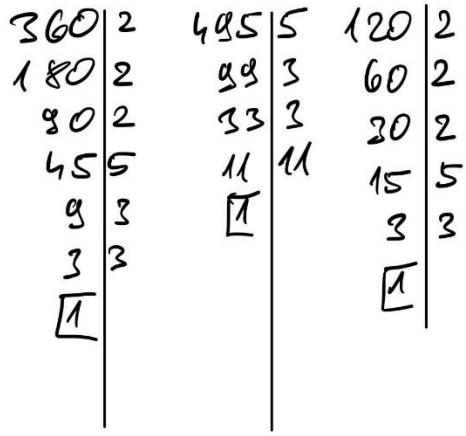
$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

A prímtényezős felbontással lehet meghatározni a legnagyobb közös osztót és legkisebb közös többszöröst

Metódus:

1. függőleges vonal bal oldalára a számot írjuk
2. jobb oldalára azt a prímszámot, amivel először osztjuk
3. eredményt a vonal bal oldalra írjuk az előző szám alá
4. addig osztogatjuk prímszámokkal, míg el nem jutunk 1-ig

Papíron:



1.3.5 Legkisebb közös többszörös (lkkt)

Két vagy több pozitív egész szám **legkisebb közös többszöröse** az a legkisebb olyan pozitív egész szám, amely a megadott számok mindegyikével maradék nélkül osztható (azaz mindegyik számnak többszöröse).

1. Összegyűjtjük az összes előforduló prímtényezőt (azokat is, amelyek csak az egyik számban szerepelnek).
2. Mindegyik prímtényezőt a legnagyobb kitevőjű hatványán vesszük figyelembe.
3. Ezeket a hatványokat összeszorozzuk.

- **Példa: A 120, 360 és 495 legkisebb közös többszöröse**

Írjuk fel a korábbi felbontásokat hatványalakban:

- $120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$
- $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$
- $495 = 3^2 \cdot 5^1 \cdot 11^1$

1. Lépés: Prímtényezők kiválasztása a legnagyobb hatvánnyal

- A **2**-es legmagasabb hatványa: 2^3
- A **3**-as legmagasabb hatványa: 3^2
- Az **5**-ös legmagasabb hatványa: 5^1
- A **11**-es legmagasabb hatványa: 11^1

2. Lépés: Összeszorzás

- LKKT$(120; 360; 495) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 11^1$
- LKKT$(120; 360; 495) = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 11 = 3960$

1.3.6 Legnagyobb közös osztó (lnko)

Két vagy több pozitív egész szám **legnagyobb közös osztója** az a legnagyobb olyan pozitív egész szám, amely a megadott számok mindegyikét maradék nélkül osztja.

Megkeressük azokat a tényezőket, amik mindegyik számban megtalálhatók, ezen szorzat fogja adni a legnagyobb közös osztót

Előbbi példánál maradva

- $120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$
- $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$
- $495 = 3^2 \cdot 5^1 \cdot 11^1$

lnko(120, 360): $2^3 * 3^1 * 5^1$

lnko(120, 360, 495): $5^1 * 3$

1.4 **Kerekítés, nagyságrend:** Számok kerekítése, becslés, nagyságrendi összehasonlítás.

1. Kerekítés

A kerekítés során a megadott helyiérték utáni első számjegyet nézzük:

- **Lefelé kerekítünk** (a kerekítendő számjegy változatlan marad), ha a következő számjegy **0, 1, 2, 3 vagy 4**.
- **Felfelé kerekítünk** (a kerekítendő számjegyet 1-gyel növeljük), ha a következő számjegy **5, 6, 7, 8 vagy 9**.
- *Példa:* $3{,}47$ századra kerekítve $3{,}5$ (mert a századok után 7-es áll); 1249 százasra kerekítve 1200 (mert a százasok után 4-es áll).

2. Becslés

A becslés célja, hogy a pontos számolás előtt vagy helyett gyorsan meghatározzuk az eredmény megközelítő értékét. Ilyenkor a műveletben szereplő számokat könnyen fejben számolható értékekre kerekítjük, majd elvégezzük a műveletet.

- *Példa:* A $398 \cdot 52$ szorzat becslése: $400 \cdot 50 = 20\,000$ (a pontos érték: $20\,696$).

Feladatok

1. Számítsd ki a kifejezés pontos értékét!

$$\left(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}\right):\left(-1\frac{2}{3}\right)+\frac{7}{10}$$

2. Számítsd ki az A és B kifejezések értékét, majd add meg az $A-B$ különbséget!

$$A=\frac{\frac{2}{3}+\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}},\quad B=\frac{2}{3}+\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}}$$

3. Melyik az a tört, amelynek számlálóját 3-mal növelve $\frac{2}{3}$-ot, nevezőjét 3-mal növelve pedig $\frac{1}{2}$ -et kapunk?

4. Melyik számmal kell megszorozni a $\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{5}\right)$ kifejezést, hogy eredményül $1\frac{3}{20}$-at kapjunk?

5. Melyik tört áll pontosan középen a számegyenesen a $\frac{3}{8}$ és a $\frac{5}{6}$ között?

6. Rendezd növekvő sorrendbe a következő törteket!

$$\frac{11}{12},\quad \frac{15}{16},\quad \frac{98}{99},\quad \frac{4}{5}$$

7. Egy tört számlálójának és nevezőjének összege 91. Egyszerűsítés után a $\frac{4}{9}$ törtet kapjuk. Melyik volt az eredeti tört?

8. Számítsd ki a kifejezés értékét!

$$\left(2\frac{1}{4}-3\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{8}{15}:\left(-\frac{2}{3}\right)^2$$

9. Töltsd ki a hiányzó értéket úgy, hogy az egyenlőség igaz legyen!

$$\frac{3}{5}\cdot x-\frac{1}{4}=\frac{7}{10}$$

10. Számítsd ki az alábbi összeg értékét!

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{9\cdot 10}$$

1.1.2 Tizedes törtek

1. Számítsd ki a kifejezés pontos értékét!

$$(4,25 - 1,85) : 0,16 - 2,5 \cdot 3,8$$

2. Számítsd ki a P és Q értékeket, majd állapítsd meg, hányszorosa a nagyobbik a kisebbiknek!

$$P = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \quad \text{és} \quad Q = 0,08 : 0,2$$

3. Írd fel a $0,\overline{16}$ (periodikus tizedestörtet) egyszerűsített közönséges tört alakban!

4. Két szám összege $18,7$. Ha az egyik szám tizedesvesszőjét egy hellyel jobbra toljuk, éppen a másik számot kapjuk. Melyik ez a két szám?

5. Milyen számjegyet jelöl az a, ha az alábbi egyenlőség igaz?

$$0,a3 + 0,4a = 0,89$$

6. Állítsd csökkenő sorrendbe a következő számokat!

$$0,303; \quad 0,33; \quad 0,3033; \quad \frac{3}{10}; \quad 0,30303$$

7. Döntsd el, hogy a $2,003$ vagy az $1,9968$ szám áll közelebb a 2-höz, és mennyivel!

8. Számítsd ki:

$$(0,5 \cdot 1,2 - 0,32) : 0,07 + 1,4 \cdot 0,5$$

9. Határozd meg az x értékét!

$$12,6 : x = 0,42$$

10. Határozd meg a kifejezés értékét tizedestört alakban!

$$\frac{0,6 + \frac{3}{5}}{1,5 - \frac{3}{4}}$$

1.1.3 Negatív számokkal való műveletek

1. Számítsd ki a kifejezés értékét!

$$-15-(-8)\cdot 3+(-36):(-9)-|-12|$$

2. A -8 és a 4 számoktól a számegyenesen azonos távolságra lévő számot megszorozzuk (-5)-tel, majd hozzáadunk (-12)-őt. Mi a kapott eredmény?

3. Add meg az összes olyan x egész számot, amelyre teljesül:

$$-4<|x-2|\leq 3$$

4. Írd be a hiányzó számot a négyzet helyére, hogy az egyenlőség igaz legyen!

$$(-3)\cdot[4-\square]=-21$$

5. Számítsd ki a következő számok átlagát!

$$-14,\quad -8,\quad -3,\quad 0,\quad 5,\quad 12,\quad -6$$

6. Két egész szám szorzata -24, az összegük -2. Melyik ez a két szám?

7. Számítsd ki:

$$\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{9}{4}\right)-\left(-\frac{5}{6}\right):\left(\frac{10}{3}\right)$$

8. Határozd meg a kifejezés legkisebb lehetséges értékét, ha a tetszőleges egész szám!

$$|a+5|-12$$

9. Végezd el a műveletet!

$$\frac{-4^2+(-3)^2}{-5-(-2)}$$

10. Rendezd növekvő sorrendbe az alábbi értékeket!

$$-|-5|,\quad -(-3),\quad (-2)^3,\quad -2^2,\quad |-4|$$

1.1.4 Hatványok

1. Írd fel egyetlen 2-es alapú hatvány alakjában!

$$\frac{8^3 \cdot 4^5}{16^2 \cdot 2^4}$$

2. Számítsd ki a pontos értéket!

$$-2^4 + (-2)^4 - (-3)^3 + 3^0 - 1^{2026}$$

3. Melyik a nagyobb? Indokold számolással vagy azonossággal!

$$A = 3^{40} \quad \text{vagy} \quad B = 9^{20}$$

4. Hány nullára végződik a $2^5 \cdot 5^7 \cdot 3^2$ szorzat eredménye?

5. Melyik számjegyre végződik a 2^{2026} hatvány értéke?

6. Oldd meg az egyenletet a természetes számok körében!

$$5^x + 5^{x+1} = 150$$

7. Írd fel a $0,00045$ számot normálalakban ($a \cdot 10^n$ alakban, ahol $1 \leq a < 10$)!

8. Egyszerűsítsd a következő törtet a hatványozás azonosságaival!

$$\frac{6^5 \cdot 10^3}{15^3 \cdot 2^8}$$

9. Állítsd növekvő sorrendbe a következő számokat!

$$2^{50}, \quad 3^{40}, \quad 4^{30}, \quad 5^{20}$$

10. Számítsd ki a kifejezés értékét!

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 : \left(-\frac{4}{9}\right)^2$$

1.2 Műveleti sorrend

1. Számítsd ki a kifejezés pontos értékét!

$$-3^2 - 2 \cdot \left[15 - 3 \cdot (8 - 2 \cdot 5)^2\right]$$

2. Helyezz el zárójeleket a bal oldalon úgy, hogy az egyenlőség igaz legyen!

$$6 + 12 : 3 - 2 \cdot 4 = 16$$

3. Számítsd ki a következő emeletes tört értékét!

$$\frac{2 - \frac{3}{4} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 1}$$

4. Végezd el a műveleteket!

$$100 - \{40 - 2 \cdot [18 - 3 \cdot (10 - 6)]\}$$

5. Melyik műveleti jellel ($+, -, \cdot, :$) helyettesíthetők a négyzeteik, hogy az eredmény -1 legyen?

$$(-8) \quad \square \quad 4 \quad \square \quad (-3) = -1$$

6. Számítsd ki:

$$-(-2)^3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) - [-5 - (-3)]^3$$

7. Mennyivel nagyobb az A kifejezés értéke a B kifejezés értékénél?

$$A = (12 - 4) \cdot 3 - 2 \quad \text{és} \quad B = 12 - 4 \cdot (3 - 2)$$

8. Számítsd ki:

$$0,8 : 0,04 - 2,5 \cdot (1,2 + 0,8 \cdot 3)$$

9. Számítsd ki a kifejezés értékét, ha $a = -2$ és $b = 3$:

$$\frac{a^2 - 2ab + b^2}{a - b}$$

1.3.1 Oszthatósági szabályok

1. A $35x4y$ egy olyan ötjegyű szám, amely osztható 15-tel és 4-gyel is. Határozd meg az összes lehetséges $(x; y)$ számpárt!
2. Milyen számjegy állhat az a helyén, ha a $74a21$ szám 9-cel osztva 4 maradékot ad?
3. Igaz vagy hamis? Indokold mindegyik állítást!
   - a) Ha egy szám osztható 6-tal és 4-gyel, akkor osztható 24-gyel is.
   - b) Ha egy szám osztható 9-cel, akkor a számjegyeinek összege osztható 3-mal is.
4. Melyik az a legkisebb négyjegyű szám, amely osztható 2-vel, 3-mal, 5-tel és 9-cel is?
5. Határozd meg a $2401 \cdot 3582 + 9183$ kifejezés 5-tel való osztási maradékát!
6. A $831a$ négyjegyű szám. Milyen számjegyet írhatunk az a helyére, hogy a szám összetett szám legyen, de ne legyen osztható sem 2-vel, sem 5-tel?
7. Keress olyan n természetes számot, amelyre a $2n + 1$ osztható 7-tel, és $10 < n < 20$!
8. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amelyet 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel és 6-tal osztva is 1 maradékot kapunk?
9. Hány olyan a számjegy létezik, amellyel a $4a7a$ négyjegyű szám osztható 3-mal?
10. Döntsd el, hogy a $10^{10} - 1$ szám osztható-e 9-cel! Indokold!

1.3.3 Összetett számok

1. Hány pozitív osztója van a 360 számnak? (Használd a prímtényezős felbontást!)
2. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amelynek pontosan 6 osztója van?
3. Írd fel a 90-et két olyan összetett szám összegeként, amelyek relatív prímek egymáshoz (LNKO-juk 1)!
4. Döntsd el a 1001 számról, hogy prímszám vagy összetett szám! Indokold!
5. Egy összetett szám legkisebb 1-nél nagyobb osztója 7, a legnagyobb 1-nél kisebb osztója 35. Mi ez a szám?
6. Keress 5 egymást követő összetett számot a 100 alatti számok körében!
7. Mutasd meg, hogy a $2^{10} - 1$ szám összetett!
8. Igaz-e, hogy két összetett szám összege mindig összetett szám? Hozz ellenpéldát!
9. Egy számnak pontosan 3 pozitív osztója van. Milyen tulajdonságú ez a szám?
10. Bontsd fel a 144-et két összetett szám szorzatára az összes lehetséges módon!

1.3.4 Legkisebb közös többszörös (LKKT)

1. Számítsd ki: $\mathrm{LKKT}(72; 108; 120)$!
2. Keressük azt a legkisebb pozitív egész számot, amely 12-vel, 15-tel és 18-cal osztva egyaránt 5 maradékot ad!
3. Számítsd ki a törtek legkisebb közös nevezőjét:

$$\frac{7}{45} + \frac{11}{60} - \frac{4}{75}$$

4. Két szám legkisebb közös többszöröse 180, a legnagyobb közös osztójuk 6. Az egyik szám a 36. Mi a másik szám?
5. Határozd meg az $\mathrm{LKKT}(a; b)$ értékét, ha $a = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ és $b = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$!

1.3.5 Legnagyobb közös osztó (LNKO)

1. Számítsd ki: $\mathrm{LNKO}(180; 252; 324)$!
2. Egyszerűsítsd a $\frac{504}{756}$ törtet a számláló és nevező LNKO-jával egyetlen lépésben!
3. Döntsd el a következő számpárokról, hogy relatív prímek-e (LNKO-juk 1):
   - a) 35 és 48
   - b) 51 és 85
4. A p és q két különböző prímszám. Mennyi $\mathrm{LNKO}(p^2 \cdot q;\ p \cdot q^3)$?
5. Két szám összege 96, a legnagyobb közös osztójuk 12. Adj meg két ilyen számpárt!

Prímtényezős felbontások

Add meg az alábbi számok prímtényezős felbontását (papíron vezesd le), majd add meg szorzat alakban is (hatványokkal add meg):

144, 210, 396, 540, 612, 756, 840, 900, 1080, 1260, 1024

Törtek összeadás, kivonás, szorzás, osztás:

Folytasd a mondatot:

- A törtvonal _____ -t helyettesít
- Két törtet úgy adok össze, hogy…
- Két törtet úgy vonok ki egymásból, hogy…
- Törtet törttel úgy szorzok, hogy…
- Törtet törttel úgy osztok, hogy…

Oldd meg az alábbi feladatokat:

1. Összeadás

#	Feladat	#	Feladat
1.	$\frac{1}{5}+\frac{2}{5}$	11.	$\frac{4}{15}+\frac{3}{10}+\frac{1}{6}$
2.	$\frac{3}{8}+\frac{1}{8}$	12.	$\frac{5}{14}+\frac{2}{21}+\frac{1}{7}$
3.	$\frac{2}{7}+\frac{4}{7}$	13.	$\frac{7}{18}+\frac{5}{12}+\frac{2}{9}$
4.	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$	14.	$1\frac{1}{3}+2\frac{1}{4}+\frac{5}{6}$
5.	$\frac{1}{3}+\frac{2}{6}$	15.	$2\frac{3}{5}+1\frac{7}{10}+3\frac{1}{2}$
6.	$\frac{2}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{15}$	16.	$3\frac{4}{7}+2\frac{2}{3}+1\frac{1}{21}$
7.	$\frac{3}{4}+\frac{1}{6}+\frac{5}{12}$	17.	$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}$
8.	$\frac{2}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{35}$	18.	$\frac{2}{5}+\frac{3}{10}+\frac{1}{6}+\frac{4}{15}$
9.	$\frac{5}{9}+\frac{1}{6}+\frac{2}{3}$	19.	$4\frac{5}{6}+3\frac{7}{8}+2\frac{5}{12}$
10.	$\frac{3}{8}+\frac{5}{12}+\frac{1}{4}$	20.	$2\frac{7}{15}+1\frac{11}{20}+3\frac{1}{12}+2\frac{2}{5}$

2. Kivonás

#	Feladat	#	Feladat
21.	$\frac{4}{5} - \frac{1}{5}$	31.	$\frac{9}{14} - \frac{3}{7}$
22.	$\frac{7}{9} - \frac{2}{9}$	32.	$\frac{13}{20} - \frac{7}{15}$
23.	$\frac{5}{6} - \frac{1}{6}$	33.	$\frac{11}{18} - \frac{5}{24}$
24.	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$	34.	$3\frac{4}{5} - 1\frac{1}{5} - \frac{2}{5}$
25.	$\frac{2}{3} - \frac{4}{9}$	35.	$2\frac{1}{3} - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$
26.	$\frac{4}{5} - \frac{1}{3} - \frac{2}{15}$	36.	$4\frac{2}{7} - 1\frac{5}{7} - \frac{3}{7}$
27.	$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} - \frac{1}{12}$	37.	$5\frac{1}{6} - 2\frac{7}{8} - 1\frac{1}{4}$
28.	$\frac{7}{10} - \frac{2}{5} - \frac{1}{10}$	38.	$3 - 1\frac{4}{9} - \frac{2}{3}$
29.	$\frac{8}{9} - \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$	39.	$6\frac{3}{10} - 2\frac{4}{15} - 1\frac{1}{6}$
30.	$\frac{11}{15} - \frac{3}{10} - \frac{1}{5}$	40.	$5\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} - 1\frac{1}{2} - \frac{5}{12}$

3. Szorzás

#	Feladat	#	Feladat
41.	$\frac{2}{5} \cdot 2$	51.	$\frac{15}{28} \cdot \frac{14}{25} \cdot \frac{5}{6}$
42.	$\frac{3}{7} \cdot 3$	52.	$12 \cdot \frac{5}{18} \cdot \frac{3}{10}$
43.	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$	53.	$\frac{9}{32} \cdot \frac{16}{27} \cdot \frac{6}{7}$
44.	$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$	54.	$1\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$
45.	$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{5}$	55.	$2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{7} \cdot \frac{3}{8}$
46.	$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5}$	56.	$3\frac{3}{4} \cdot 2\frac{2}{5} \cdot 1\frac{1}{9}$
47.	$\frac{5}{12} \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{2}$	57.	$4\frac{1}{6} \cdot 1\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{10}$
48.	$\frac{7}{15} \cdot \frac{10}{21} \cdot \frac{9}{14}$	58.	$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{3}$
49.	$\frac{8}{27} \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{3}{4}$	59.	$1\frac{7}{8} \cdot 2\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{9} \cdot 1\frac{1}{5}$
50.	$\frac{11}{14} \cdot \frac{21}{22} \cdot \frac{4}{9}$	60.	$2\frac{4}{7} \cdot 1\frac{5}{9} \cdot 3\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10}$

4. Osztás

#	Feladat	#	Feladat
61.	$\frac{4}{5} \div 2$	71.	$\frac{15}{22} \div \frac{10}{33}$
62.	$\frac{6}{7} \div 3$	72.	$6 \div \frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$
63.	$\frac{1}{2} \div \frac{1}{3}$	73.	$\frac{8}{9} \div 4 \div \frac{2}{3}$
64.	$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$	74.	$1\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$
65.	$\frac{2}{5} \div \frac{3}{5}$	75.	$2\frac{1}{3} \div 1\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$
66.	$\frac{4}{9} \div \frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$	76.	$3\frac{3}{5} \div 2\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{3}$
67.	$\frac{5}{12} \div \frac{10}{9} \div \frac{3}{4}$	77.	$4\frac{2}{3} \div 3\frac{1}{2} \div \frac{4}{9}$
68.	$\frac{7}{15} \div \frac{14}{25} \div \frac{5}{6}$	78.	$5\frac{1}{3} \div 1\frac{7}{9} \div 1\frac{1}{2}$
69.	$\frac{8}{21} \div \frac{12}{35} \div \frac{5}{9}$	79.	$\frac{3}{4} \div \frac{9}{10} \div \frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$
70.	$\frac{9}{16} \div \frac{27}{40} \div \frac{5}{8}$	80.	$2\frac{7}{10} \div 1\frac{1}{5} \div 2\frac{2}{3} \div \frac{9}{16}$

#	Feladat
1.	$\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{6}{11}$
2.	$\left(\frac{7}{8}-\frac{2}{5}\right)\div\frac{19}{20}$
3.	$\frac{3}{4}\cdot\frac{8}{9}-\frac{1}{3}$
4.	$\frac{5}{6}\div\frac{2}{3}+\frac{3}{4}$
5.	$1\frac{1}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{6}-\frac{3}{4}$
6.	$\left(2\frac{1}{3}-1\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{5}+\frac{9}{10}\right)$
7.	$\left(\frac{5}{6}+\frac{3}{8}-\frac{7}{12}\right)\div\frac{5}{16}$
8.	$3\frac{1}{3}\div\left(1\frac{5}{6}+\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{3}{4}$
9.	$4\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}\cdot\left(\frac{2}{3}+\frac{4}{7}\right)$
10.	$\left(2\frac{7}{10}\div1\frac{4}{5}+\frac{1}{6}\right)\cdot\left(3\frac{1}{3}-1\frac{1}{2}\right)$

2 Algebra és egyenletek

2.1 **Betűs kifejezések (algebra):** Kifejezések összevonása, helyettesítési érték kiszámítása.

2.1.1 Helyettesítési érték kiszámítása

Azt jelenti, hogy a kifejezésben szereplő betűk helyére megadott számokat írunk, majd elvégezzük a műveleteket a műveleti sorrend szabályai szerint.

Fontos: Ha a betű és a szám között nincs műveleti jel, ott rejtett szorzás van (pl. $3x = 3 \cdot x$). Negatív szám behelyettesítésekor mindig használj zárójelet!

- **Példa:** Mennyi a $3x^2 - 2x + 5$ kifejezés értéke, ha $x = -2$?

$$3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 5 = 3 \cdot 4 + 4 + 5 = 12 + 4 + 5 = 21$$

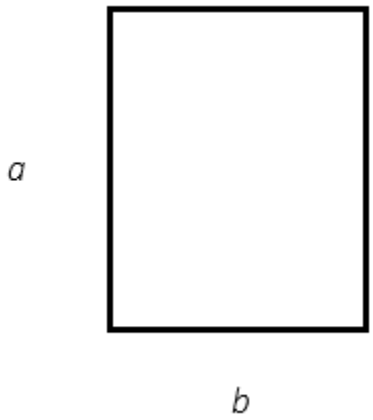
2.1.2 Kifejezések összevonása

Egy algebrai kifejezésben csak az **egynemű tagokat** szabad összevonni (összeadni vagy kivonni). Egyneműek azok a tagok, amelyekben a **betűk** és azok **hatványkitevői** hajszálpontosan megegyeznek.

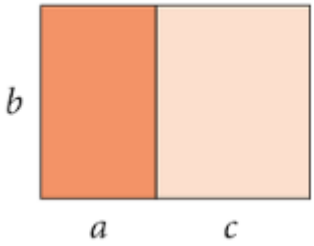
- **Egynemű tagok (összevonhatók):** $3x$ és $-5x$; vagy $2a^2b$ és $7a^2b$.
- **Különnemű tagok (NEM vonhatók össze):** $3x$ és $3y$; vagy $2x$ és $2x^2$.
- **Példa:** Vonjuk össze a $4a + 5b - 2a + 3 - b - 7$ kifejezést!
    1. a-s tagok: $4a - 2a = 2a$
    2. b-s tagok: $5b - b = 4b$
    3. Konstans (szám) tagok: $3 - 7 = -4$
    d. **Eredmény:** $2a + 4b - 4$

2.1.3 Zárójelfelbontás

Egy általános téglalap területét úgy számoljuk ki, hogy összeszorozzuk a két oldalát: azaz $a * b$



Tegyük fel, hogy adott két téglalap, amiknek oldalainak hossza ismeretlen. Ezt a két téglalapot az alábbi módon egymás mellé tettük:



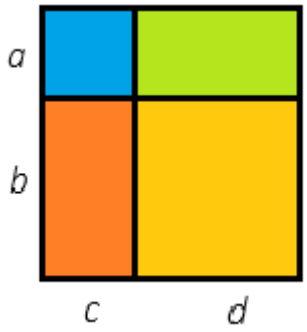
Ekkor a területét kétféleképpen lehet kiszámolni:

- $b * (a + c)$ vagy $b * a + b * c$

Mindkét megoldás helyes, azaz a kettőnek az eredménye egyenlő

$$b * (a + c) = b * a + b * c$$

Adott az alábbi téglalap:



Területét az alábbi módokon számolhatjuk:

1. Teljes nagy téglalap oldalait szorzom össze:

$$(a + b) * (c + d)$$

2. Számoljuk ki az összes kis téglalapot, majd ezeket adjuk össze:

$$a * c + b * c + b * d + a * d$$

3. Először kiszámolom a **narancs és a sárga** téglalap terület által fedett részt egyszerre és ehhez adom hozzá a **zöld és kék** által fedett részt:

$$b * (c + d) + a * (c + d)$$

Ezen megoldások mindegyike helyes

Vegyük észre, hogy a zárójelfelbontás pont így működik:

$$b * (c + d) = b * c + b * d$$

$$a * (c + d) = a * c + a * d$$

A kettő összege pedig pont a második számolási mód eredménye

Amikor azt írom, hogy $-(a + b)$ akkor arra gondolok, hogy $-1 * (a + b)$. Az előbbiek alapján pedig fel tudom bontani a zárójelet: $(-1) * a + (-1) * b$ azaz $(-a) * (-b)$

Mikor azt írom, hogy $(a + b) * (c - d)$, akkor arra gondolok, hogy $(a + b) * (c + (-d))$. Így pedig felbonthatom a zárójelet gondolkodás nélkül:

$$(a + b) * (c - d) = (a + b) * (c + (-d)) = \ a * d + a * (-d) + b * c + b * (-d)$$

2.1.4 Feladatok

2.1.4.1 Helyettesítési érték kiszámítása

1. Számítsd ki a $3a - 4b + 2$ kifejezés helyettesítési értékét, ha $a = 5$ és $b = -2$!
2. Mennyi az $x^2 - 3x + 1$ kifejezés értéke, ha $x = -3$?
3. Számítsd ki a $\frac{2a+b}{a-b}$ tört értékét, ha $a = 4$ és $b = -1$!
4. Határozd meg a $2(x - 3) - 3(2 - y)$ kifejezés értékét, ha $x = 1$ és $y = -4$!
5. Számítsd ki a $-a^2 + (-a)^2$ kifejezés értékét, ha $a = 3$!

2.1.4.2 Kifejezések összevonása és egyszerűsítése

1. Von össze a következő kifejezésben az egynemű tagokat!

$$7x - 4y + 3 - 2x + 9y - 8$$

2. Egyszerűsítsd a kifejezést a zárójelek felbontása és összevonás után!

$$3(2a - 4) - 2(3a - 5)$$

3. Végezd el az összevonásokat!

$$5x^2 - 3x + 2x^2 + 8x - 4 - x^2$$

4. Bontasd fel a zárójeleket, és vond össze az egynemű tagokat!

$$(4a - 3b + 1) - (2a + 5b - 6)$$

5. Egyszerűsítsd a következő algebrai kifejezést!

$$2x - [3y - (x - 2y) + 4]$$

2.1.4.3 Zárójelfelbontás:

a. $3(x + 4) =$
b. $2(x - 1) =$
c. $-(3a + 4) =$
d. $-5(x - 2) =$
e. $(x + z) * 6 =$
f. $3(x + 2y) + 2(z - y) =$

a) $3(x + 2)$
b) $-4(5 + y)$
c) $1{,}5(2x - 3y)$
d) $x(7 - x)$
e) $(x + y) \cdot (-5)$
f) $z(4x - 6y)$
g) $2x(x + 8)$
h) $xy(3{,}4 + 1{,}7)$
i) $4y(x + y)$
j) $z(3x + 4y - 5z)$

a) $4(a - 1) + 7(2 - a)$
b) $5(3 - a) - 3(a + 2)$
c) $3(3 + a) - 7(2 - a)$
d) $2(2 - a) + 2(a + 4)$
e) $4(4x - 2) - 5(5 - 3x)$
f) $6(3x - 8) + 2(11x + 8)$

2.2 **Egyenletek és egyenlőtlenségek:** Egyismeretlenes linearis egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel vagy kötelező ellenőrzéssel.

1.1 Egyenletek és egyenlőtlenségek

1. Oldd meg az alábbi egyenletet a racionális számok körében! Ellenőrizd a megoldásodat!

$$5x - 3 = 2x + 12$$

2. Oldd meg az egyenletet!

$$4(x - 3) - 2(2x + 1) = 3x - 5$$

3. Határozd meg az x értékét!

$$\frac{2x - 3}{4} = \frac{x + 1}{3}$$

4. Oldd meg az egyenletet a mérlegelv segítségével!

$$\frac{3x - 1}{5} + 2 = \frac{x + 4}{2}$$

5. Oldd meg az alábbi egyenletet!

$$2(3x - 4) - 5(x - 1) = 3(x + 2) - 7$$

6. Oldd meg az egyenlőtlenséget a racionális számok körében, és ábrázold a megoldáshalmazt számegyenesen!

$$4x - 7 > 7x + 5$$

7. Oldd meg az egyenlőtlenséget az egész számok körében! Add meg a legkisebb olyan egész számot, amely kielégíti az egyenlőtlenséget!

$$3(2x - 1) \leq 5x + 4$$

8. Határozd meg az egyenlőtlenség megoldáshalmazát!

$$\frac{5 - 2x}{3} \geq 1 - x$$

9. Oldd meg az alábbi törtegyenletet!

$$\frac{x + 2}{3} - \frac{2x - 1}{6} = \frac{x - 3}{2}$$

10. Oldd meg az egyenletet!

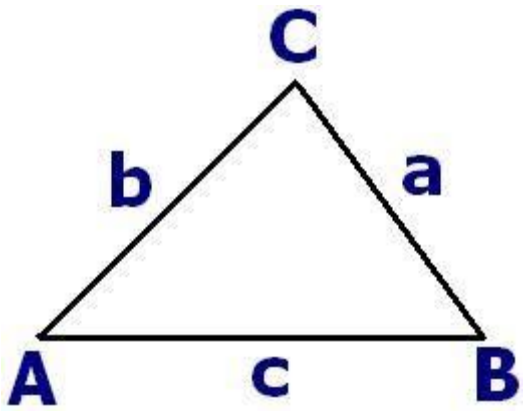
$$3 - \frac{4 - x}{2} = \frac{2x + 1}{5}$$

3 Geometria (Sík- és térgeometria)

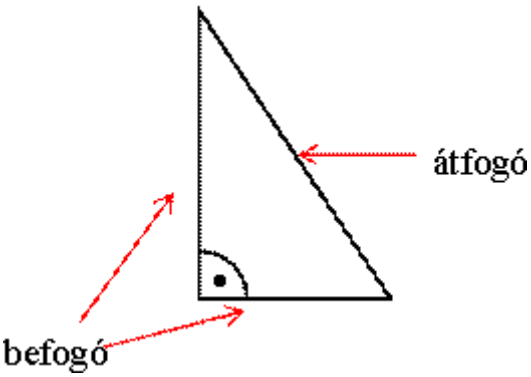
3.1 **Síkidomok:** Háromszögek, négyszögek (paralelogramma, rombusz, trapéz, deltoid), szabályos sokszögek és a kör tulajdonságai.

3.1.1 Háromszögek

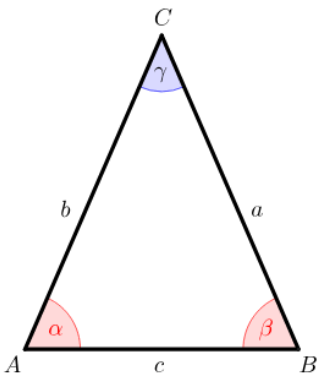
Általános háromszög



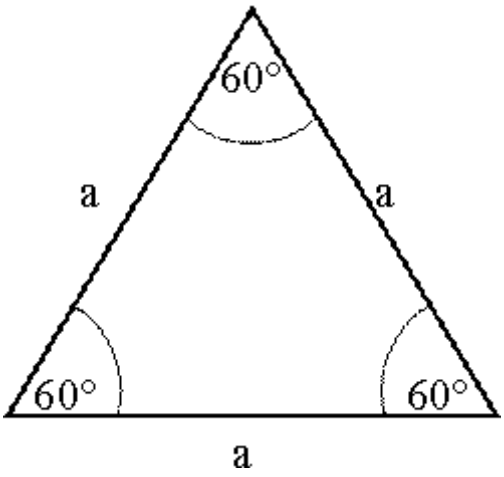
Derékszögű háromszög



Egyenlő szárú háromszög



Egyenlő oldalú (szabályos) háromszög



Szögek

- **Belső szögek összege:** A három belső szög összege mindig $180°$ ($\alpha + \beta + \gamma = 180°$).
- **Külső szögek összege:** A három külső szög összege mindig $360°$.
- **Mellékszög-szabály:** Bármelyik külső szög egyenlő a két nem szomszédos belső szög összegével (pl. $\alpha' = \beta + \gamma$).

Keresztező egyenesek és nevezetes vonalak

- **Magasságvonalak:** A csúcsból a szemközti oldalra állított merőleges egyenesek. A három magasságvonal egy pontban metszi egymást (magasságpont).
- **Szögfelezők:** A belső szögeket felező félegyenesek. Metszéspontjuk a háromszögbe írható kör középpontja.
- **Oldalfelező merőlegesek:** Az oldalak felezőpontjába állított merőleges egyenesek. Metszéspontjuk a háromszög köré írható kör középpontja.
- **Súlyvonalak:** A csúcsot a szemközti oldal felezőpontjával összekötő szakaszok. Metszéspontjuk a súlypont, amely a súlyvonalakat $2:1$ arányban osztja (a csúcstól távolabbi rész a hosszabb).
- **Középvonalak:** Két oldal felezőpontját összekötő szakaszok. Párhuzamosak a harmadik oldallal, és annak hosszának a felét teszik ki.

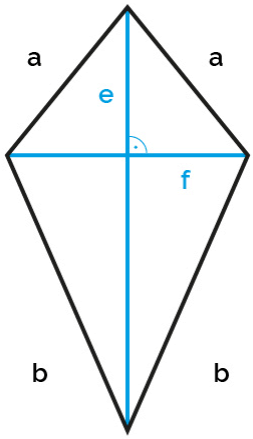
Kerület és terület

- **Kerület:** $K = a + b + c$
- **Terület:** $T = \frac{a \cdot m_a}{2} = \frac{b \cdot m_b}{2} = \frac{c \cdot m_c}{2}$ (bármelyik oldal és a hozzá tartozó magasság szorzatának a fele).

Derékszögű háromszög speciális tulajdonságai

- **Pithagorasz-tétel:** $a^2 + b^2 = c^2$ (ahol a és b a befogók, c az átfogó).
- **Thalész-tétel:** A derékszögű háromszög átfogója a köré írható kör átmérője. A köré írható kör sugara az átfogó fele ($R = \frac{c}{2}$).
- **Terület:** $T = \frac{a \cdot b}{2}$ (a két befogó szorzatának fele).

3.1.2 Deltoid



Def: olyan négyszög, melynek szomszédos oldalainak hossza megegyezik

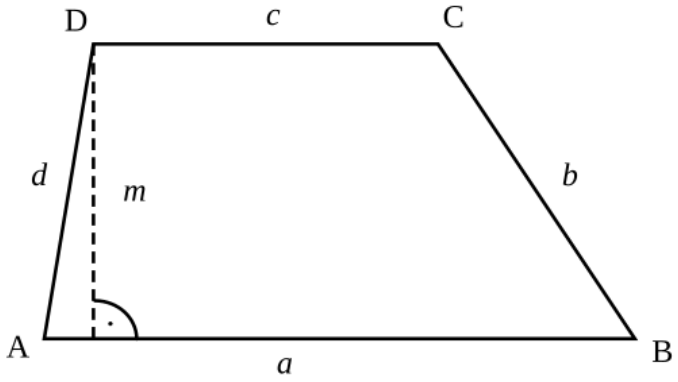
Tulajdonságok

- **Oldalak:** Két-két szomszédos oldala egyenlő hosszúságú.
- **Átlók:** Merőlegesek egymásra ($e \perp f$). A szimmetriaátló felezi a másik átlót.
- **Szögek:** A nem szimmetrikus csúcsoknál lévő szemközti szögei egyenlők.
- **Szimmetria:** Egy tengelyes szimmetriatengellyel rendelkezik (a hosszabbik/főátlója).
- **Körök:** Mindig van beírható köre.

Területképlet

$$T = \frac{e \cdot f}{2}$$

3.1.3 Trapéz, húrtrapéz



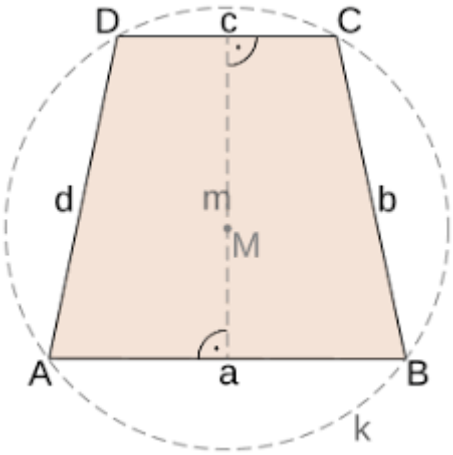
Definíció

A trapéz olyan négyszög, amelynek van legalább egy pár párhuzamos oldala.

Tulajdonságok

- **Oldalak:** A párhuzamos oldalakat alapoknak (a és c), a másik két oldalt száraknak (b és d) nevezzük.
- **Szögek:** Az egy-egy száron fekvő belső szögek összege mindig $180°$ ($\alpha + \delta = 180°$, illetve $\beta + \gamma = 180°$).
- **Középvonal:** A szárak felezőpontját összekötő szakasz párhuzamos az alapokkal, és hossza az alapok számtani közepe ($k = \frac{a+c}{2}$).
- **Átlók:** Az átlók metszéspontja az alapokkal párhuzamos egyenesen fekszik, és az átlókat az alapok arányában osztja két részre.

3.1.3.1 Húrtrapéz (Egyenlő szárú trapéz)



Definíció

A húrtrapéz olyan trapéz, amelynek a szárai egyenlő hosszúak, és nem paralelogramma (vagyis a szárai nem párhuzamosak egymással), így köré kör írható.

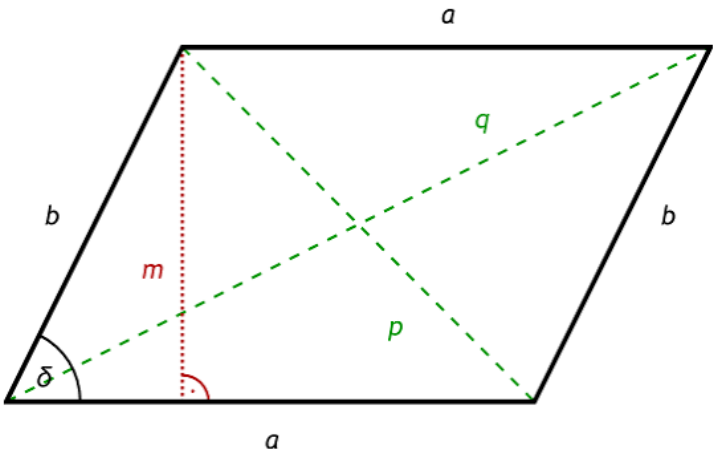
Tulajdonságok

- **Oldalak:** A két szára egyenlő hosszúságú ($b = d$).
- **Szögek:** Az egy-egy alapon fekvő belső szögei egyenlők ($\alpha = \beta$ és $\gamma = \delta$). A szemközti szögek összege $180°$.
- **Átlók:** Az átlói egyenlő hosszúak ($e = f$), és a metszéspontjuk a szimmetriatengelyre esik.
- **Szimmetria:** Egy tengelyes szimmetriatengellyel rendelkezik, amely az alapok felezőmerőlegese.
- **Köré írható kör:** Mindegyik csúcsa egyetlen közös körre illeszkedik (innen ered a *húrtrapéz* elnevezés).

Mindkét esetben a területet az alábbi képlettel számolhatjuk ki:

$$\frac{(a + c) * m}{2}$$

3.1.4 Paralelogramma



Definíció

A paralelogramma olyan négyszög, amelynek a szemközti oldalai párhuzamosak egymással.

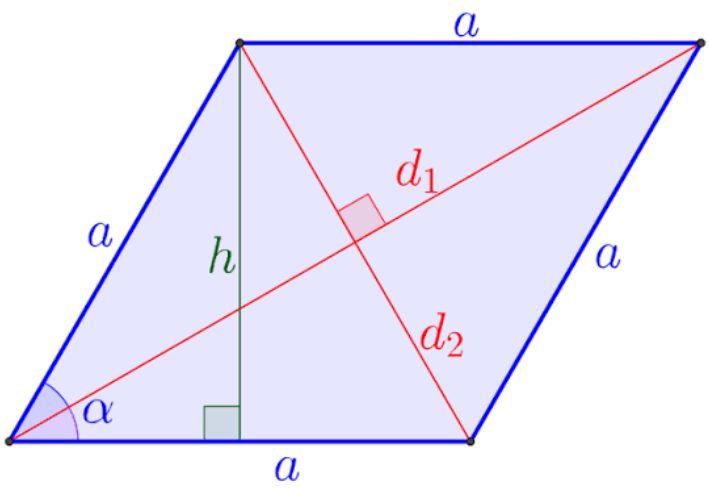
Tulajdonságok

- **Oldalak:** A szemközti oldalai egyenlő hosszúak ($a = c$ és $b = d$).
- **Szögek:**
  - A szemközti szögei egyenlők ($\alpha = \gamma$ és $\beta = \delta$).
  - A szomszédos szögei kiegészítik egymást $180°$-ra ($\alpha + \beta = 180°$).
- **Átlók:** Az átlói felezik egymást. A metszéspontjuk a paralelogramma középpontja.
- **Szimmetria:** Középpontosan szimmetrikus alakzat (az átlók metszéspontjára). Tengelyes szimmetriája általános esetben nincs.
- **Területképlet**

$$T = a \cdot m_a = b \cdot m_b$$

- a, b**:** A paralelogramma oldalai.
- m_a, m_b**:** Az adott oldalhoz tartozó magasság (az oldal és a vele párhuzamos szemközti oldal közötti merőleges távolság).

3.1.5 Rombusz



Definíció

A rombusz olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú.

Tulajdonságok

- **Oldalak:** Mind a négy oldala egyenlő hosszúságú ($a = b = c = d$). A szemközti oldalai párhuzamosak egymással.
- **Szögek:**
  - A szemközti szögei egyenlők ($\alpha = \gamma$ és $\beta = \delta$).
  - A szomszédos szögei kiegészítik egymást $180°$-ra ($\alpha + \beta = 180°$).
- **Átlók:**
  - Az átlói merőlegesek egymásra ($e \perp f$).
  - Az átlói felezik egymást és a belső szögeket is.
  - Az átlók 4 egybevágó derékszögű háromszögre bontják a rombuszt.
- **Szimmetria:**
  - **Tengelyesen szimmetrikus:** 2 szimmetriatengelye van (az átlói).
  - **Középpontosan szimmetrikus:** Az átlók metszéspontjára.
- **Beírható kör:** Mindig van beírható köre, amelynek átmérője a rombusz magasságával (m) egyenlő.
- **Területképlet**

A rombusz területét kétféleképpen is kiszámíthatod:

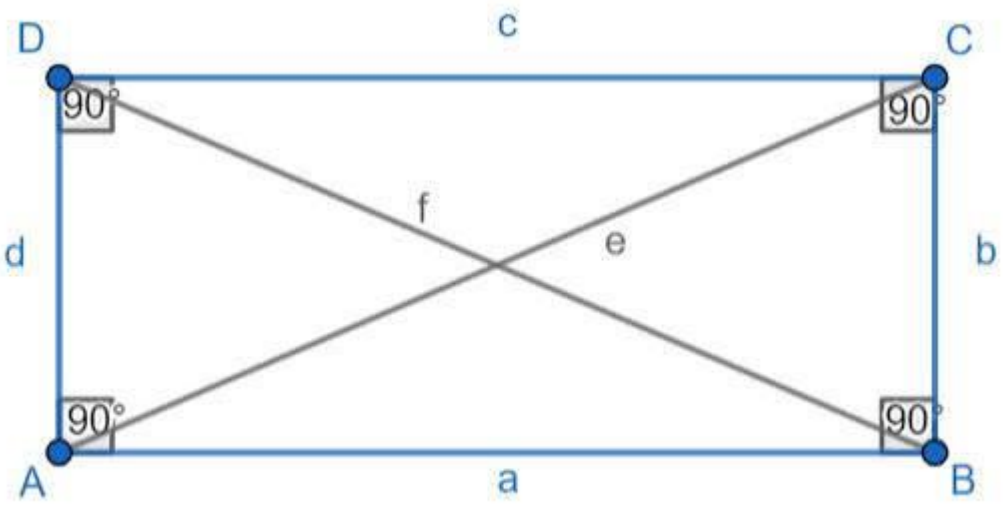
1. **Oldallal és magassággal (mint a paralelogrammánál):**

$$T = a \cdot h$$

2. **Az átlók hosszával (mint a deltoidnál):**

$$T = \frac{d1 \cdot d2}{2}$$

3.1.6 Téglalap



Definíció

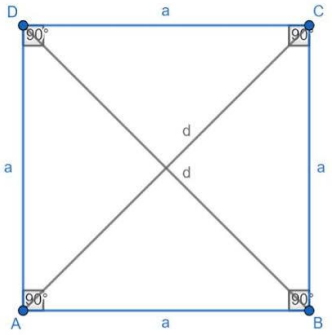
A téglalap olyan paralelogramma, amelynek minden belső szöge derékszög ($90°$).

Tulajdonságok

- **Oldalak:** A szemközti oldalai párhuzamosak és egyenlő hosszúak ($a = c$ és $b = d$).
- **Szögek:** Mind a négy belső szöge derékszög ($\alpha = \beta = \gamma = \delta = 90°$).
- **Átlók:**
  - Az átlói egyenlő hosszúak ($e = f$).
  - Az átlók felezik egymást, és a metszéspontjuk egyenlő távolságra van mind a négy csúcstól.
- **Szimmetria:**
  - **Tengelyesen szimmetrikus:** 2 szimmetriatengelye van (a szemközti oldalak felezőmerőlegesei).
  - **Középpontosan szimmetrikus:** Az átlók metszéspontjára.
- **Köré írható kör:** Mindig van köré írható köre, amelynek sugára az átló felével egyenlő ($R = \frac{e}{2}$).
- **Területképlet**

$$T = a \cdot b$$

3.1.7 Négyzet



Definíció

A négyzet olyan szabályos négyszög, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú, és minden belső szöge derékszög ($90°$). *(Felfogható egyenlő oldalú téglalapként vagy derékszögű rombuszként is.)*

Tulajdonságok

- **Oldalak:** Mind a négy oldala egyenlő hosszúságú ($a = b = c = d$). A szemközti oldalai párhuzamosak egymással.
- **Szögek:** Mind a négy belső szöge derékszög ($\alpha = \beta = \gamma = \delta = 90°$).
- **Átlók:**
  - Az átlói egyenlő hosszúak ($e = f = a\sqrt{2}$).
  - Merőlegesek egymásra ($e \perp f$).
  - Felezik egymást és a belső szögeket ($45°$-os szögeket bezárva az oldalakkal).
  - 4 egybevágó egyenlő szárú derékszögű háromszögre bontják a négyzetet.
- **Szimmetria:**
  - **Tengelyesen szimmetrikus:** 4 szimmetriatengelye van (a 2 oldalfelező merőleges és a 2 átló).
  - **Középpontosan szimmetrikus:** Az átlók metszéspontjára.
- **Körök:**
  - **Beírható kör:** Sugara az oldal felével egyenlő ($r = \frac{a}{2}$).
  - **Köré írható kör:** Sugara az átló felével egyenlő ($R = \frac{e}{2}$).
- **Területképlet**

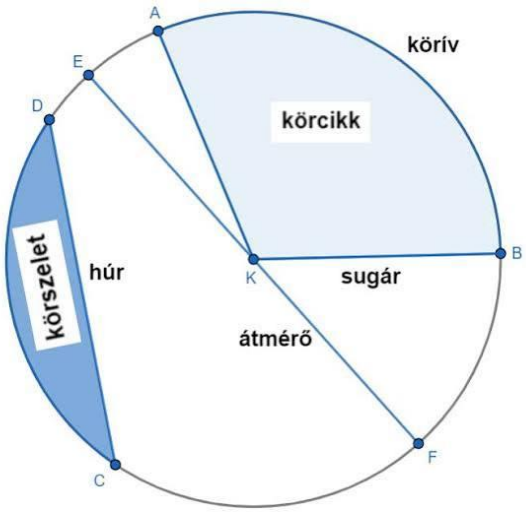
1. **Oldalhosszból:**

$$T = a^2$$

2. **Átlóból (a rombusz/deltoid képlet alapján):**

$$T = \frac{e^2}{2}$$

3.1.8 Kör (körcikk, körszelet)



Definíció

A kör azon pontok halmaza a síkban, amelyek a sík egy megadott pontjától (a középponttól) adott, egyenlő távolságra (a sugárra) fekszenek.

Alapvető fogalmak és elemek

- **Középpont (O):** A kör középpontja.
- **Sugár (r):** A középpontot a körvonallal összekötő szakasz (vagy annak hossza).
- **Átmérő (d):** A középponton átmenő, a körvonal két pontját összekötő szakasz. Hossza a sugár kétszerese ($d = 2r$).
- **Húr:** A körvonal bármely két pontját összekötő szakasz (a leghosszabb húr az átmérő).
- **Szelő:** Olyan egyenes, amely két pontban metszi a kört.
- **Érintő:** Olyan egyenes, amelynek pontosan egy közös pontja van a körrel. Az érintő mindig merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
- **Körív:** A körvonal két pontja közötti szakasza.
- **Körcikk:** A körvonal két sugara és a közéjük eső körív által határolt síkidom.

Szimmetria

- **Tengelyesen szimmetrikus:** Végtelen sok szimmetriatengelye van (bármely egyenes, amely átmegy a középpontján).
- **Középpontosan szimmetrikus:** A saját középpontjára.
- **Kerület- és területképlet**
- **Kerület (a körvonal hossza):**

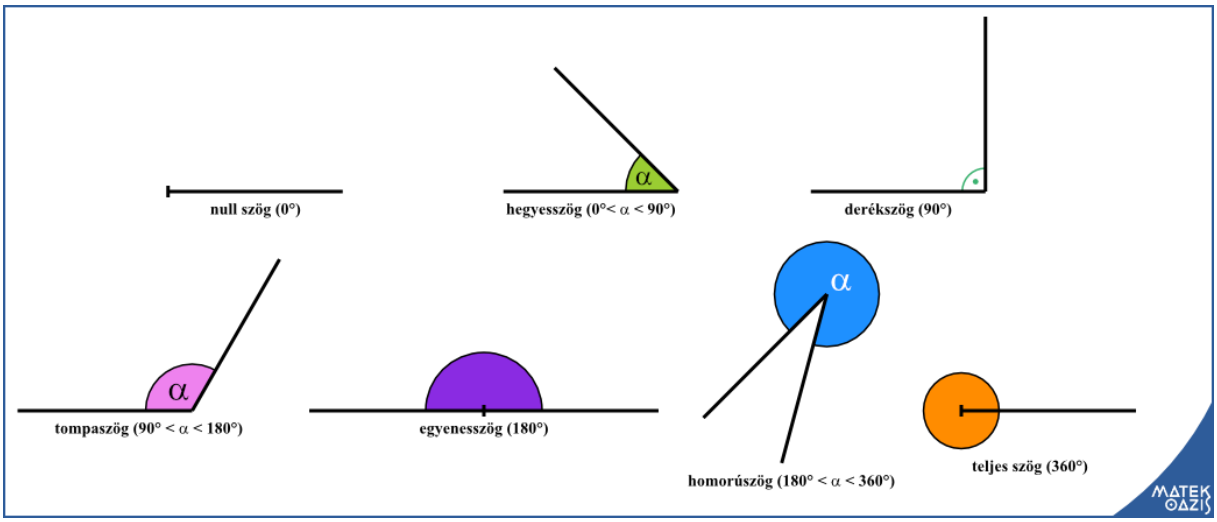
$$K = 2 \cdot r \cdot \pi = d \cdot \pi$$

- **Terület:**

$$T = r^2 \cdot \pi$$

3.2 **Geometriai szögfogalmak:** Szögek fajtái, belső és külső szögek összege háromszögekben és sokszögekben, mellékszögek, csúcsszögek.

Szögek fajtái nagyságuk szerint

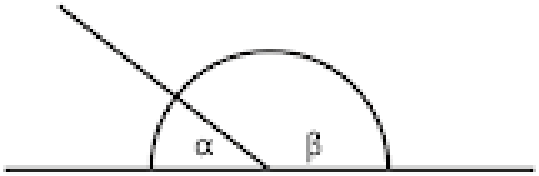


- **Hegyesszög:** $0°$-nál nagyobb, de $90°$-nál kisebb ($0° < \alpha < 90°$).
- **Derékszög:** Pontosan $90°$-os szög ($90°$).
- **Tompaszög:** $90°$-nál nagyobb, de $180°$-nál kisebb ($90° < \alpha < 180°$).
- **Egyenesszög:** Pontosan $180°$-os szög ($180°$).
- **Homorú szög:** $180°$-nál nagyobb, de $360°$-nál kisebb ($180° < \alpha < 360°$).
- **Teljesszög:** Pontosan $360°$-os szög ($360°$).

Speciális szögpárok

Szögpárok

mellékszögek
Olyan két szög, amelyeknek egy-egy szára egybeesik, a másik kettő pedig egy egyenest alkot. A mellékszögek összege 180°.



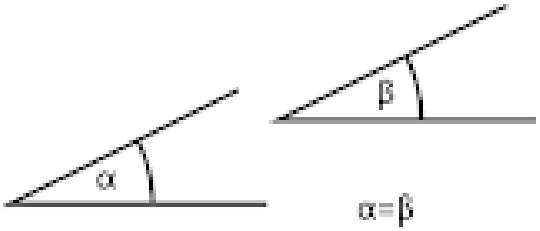
α+β=180°

társszögek
a száraik párhuzamosak, egyik pár száruk megegyező irányú, a másik páré ellentétes. A társszögek összege 180°.



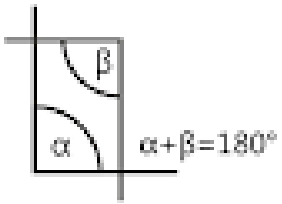
α+β=180°

egyenesállású szögek
A száraik párhuzamosak és megegyező irányúak. A szögeik nagysága egyenlő.

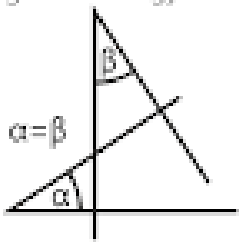


α=β

merőleges szárú szögek
A száraik páranként merőlegesek egymásra. A szögek vagy egyenlőek, vagy 180°-ra egészítik ki egymást.



α+β=180°

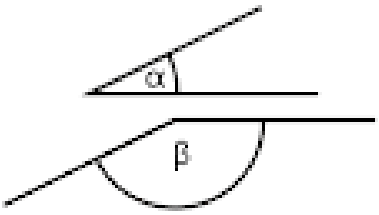


váltószögek
A száraik páranként párhuzamosak, de ellentétes irányúak. Egyenlő nagyságúak.

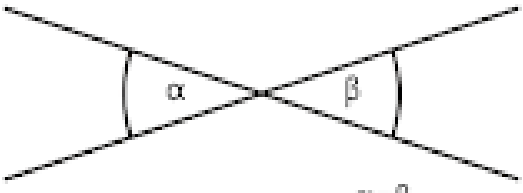


α=β

kiegészitő szögek
180°-ra egészítik ki egymást.

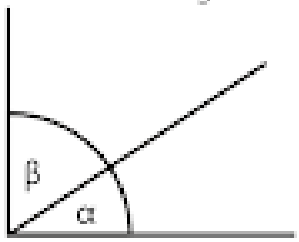


csúcsszögek
olyan váltószögek, amelyeknek szárai egy egyenesbe esnek. Egyenlő nagyságúak.



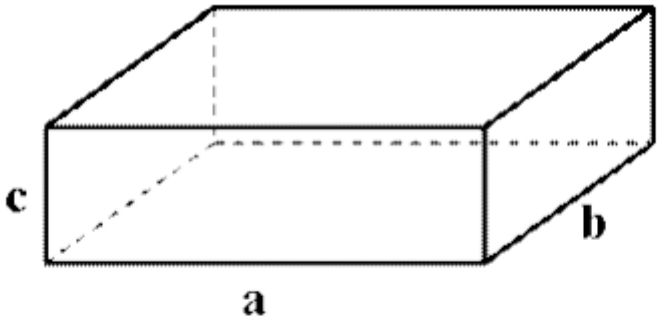
α=β

pótszögek
90°-ra egészítik ki egymást.



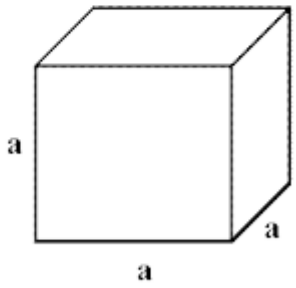
α+β=90°

3.3 **Testek (Felszín és térfogat):** Kocka, téglatest, hasáb és henger felszíne és térfogata.



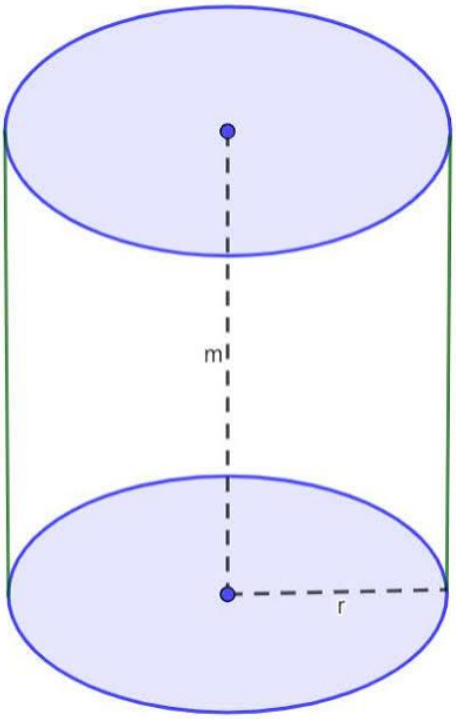
Téglatest felszíne: $A = a * b * 2 + a * c * 2 + b * c * 2 \rightarrow cm^2$

Téglatest térfogata: $V = a * b * c \rightarrow cm^3$



Kocka felszíne: $A = a * a * 6 \rightarrow cm^2$

Kocka térfogat: $V = a * a * a \rightarrow cm^3$

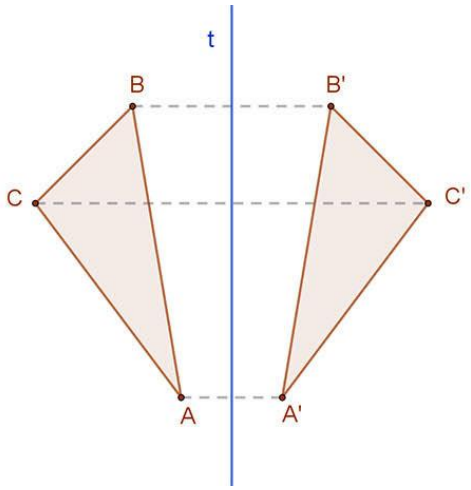


Henger felszínének kiszámítása: $(2 * r * \pi) * m + 2 * (r^2 * \pi)$

Henger űrmértékének kiszámítása: $(r^2 * \pi) * m$

3.4 **Szerkesztések és transzformációk:** Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás, forgatás alapjai; szögfelező, szakaszfelező szerkesztése.

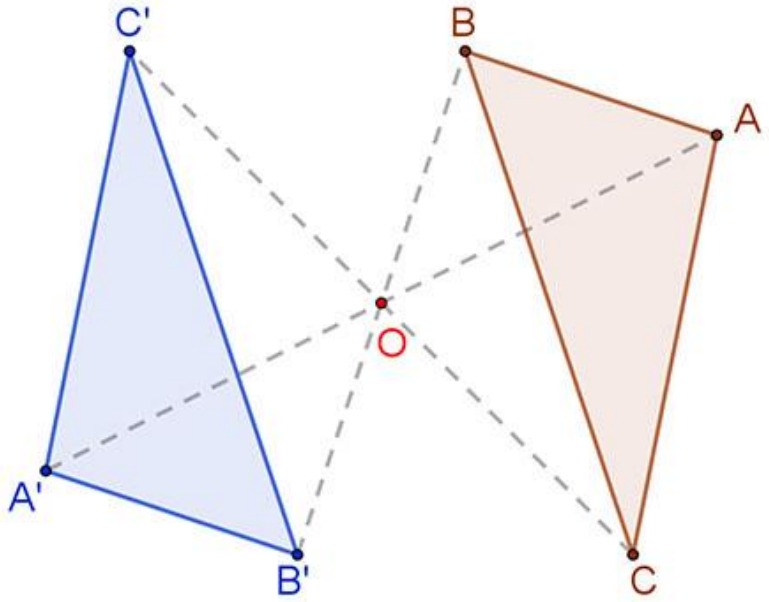
3.4.1 Tengelyes tükrözés



3.4.1.1 Legfontosabb tulajdonságai

- **Távolságtartó (egybevágósági transzformáció):** A szakaszok hossza a tükrözés során nem változik. Egy alakzat és a képe egybevágó.
- **Szögtartó:** A szögek nagysága változatlan marad.
- **Körüljárási irányt megváltoztató:** Ha egy sokszög csúcsainak körüljárási iránya az óramutató járásával megegyező volt, a tükörképéé az óramutató járásával ellentétes lesz (és fordítva).
- **Fixegyenesek és fixpontok:**
    - **Fixpontok:** A tükörtengely minden pontja fixpont (a helyén marad).
    - **Fixegyenesek:** A tükörtengely maga (pontról pontra fix), valamint a tükörtengelyre merőleges összes egyenes (önmagába képeződik le, de a pontjai helyet cserélnek).

3.4.2 Középpontos tükrözés

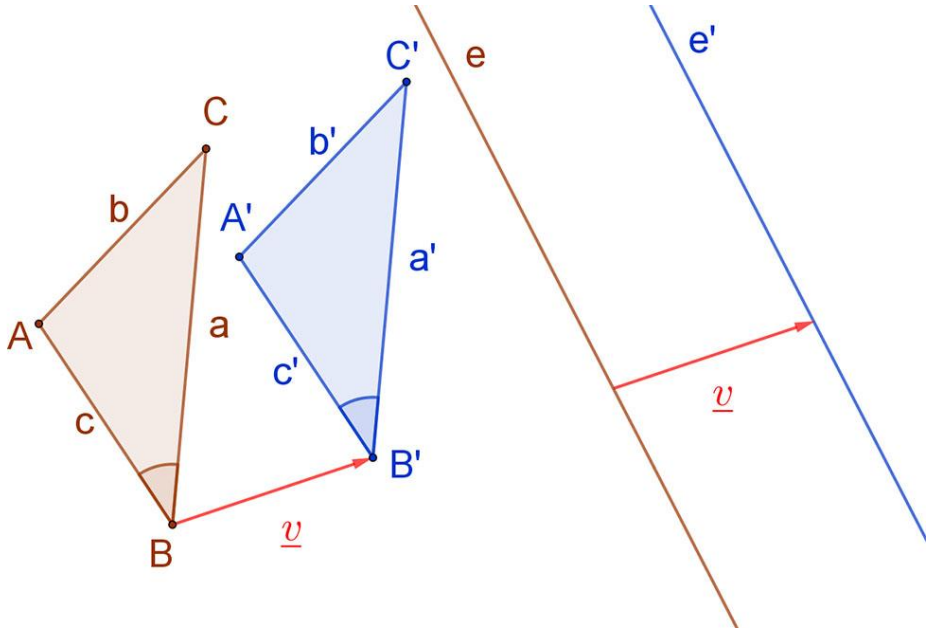


3.4.2.1 Legfontosabb tulajdonságai

- **Távolságtartó (egybevágósági transzformáció):** A szakaszok hossza nem változik. Bármely alakzat és a képe egybevágó.
- **Szögtartó:** A szögek nagysága és iránya változatlan marad.
- **Körüljárási irányt megtartó:** A tengelyes tükrözéssel ellentétben a középpontos tükrözés **nem változtatja meg** az alakzatok körüljárási irányát.
- **Párhuzamosságtartó és irányítás:** Egy egyenes képe mindig párhuzamos az eredeti egyenessel (ha az egyenes átmegy az O középponton, akkor önmagába képeződik le, azaz fixegyenes).
- **Involúció (öninverz transzformáció):** Ha egy pont képét újra elfedjük ugyanarra az O középpontra való tükrözéssel, visszakapjuk az eredeti pontot.
- **Forgatással való kapcsolata:** A középpontos tükrözés megegyezik az O pont körüli $180°$-os elforgatással.

3.4.3 Eltolás

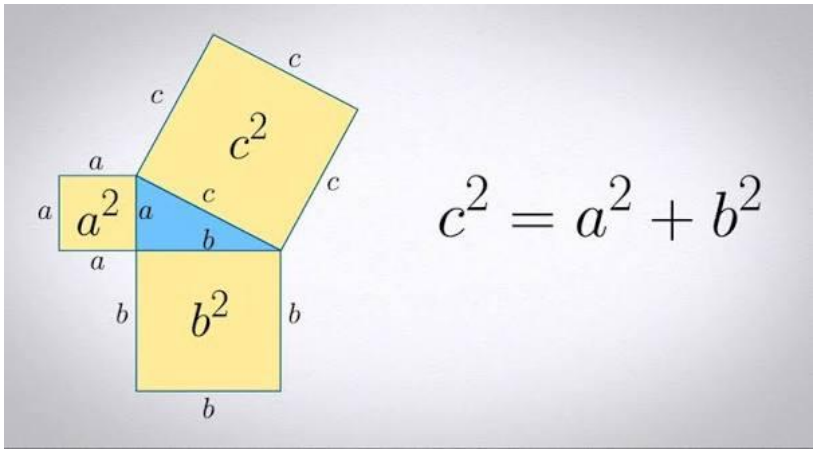
A **párhuzamos eltolás** (vagy egyszerűen **eltolás**) a sík egy olyan geometriai transzformációja (leképezése), amely a sík minden pontját egy megadott irányban és megadott távolsággal mozgatja el. Ezt a mozgatást egy **vektor** (az eltolás vektora) határozza meg.



3.4.3.1 Legfontosabb tulajdonságai

- **Távolságtartó (egybevágósági transzformáció):** Bármely A és B pont, valamint azok A' és B' képe esetén $AB = A'B'$. Az alakzat és a képe egybevágó.
- **Szögtartó:** A szögek nagysága és iránya változatlan marad.
- **Körüljárási irányt megtartó:** A sokszögek csúcsainak körüljárási iránya nem változik meg.
- **Párhuzamosságtartó és irányítás:** Egy egyenes képe mindig párhuzamos az eredeti egyenessel. Egy egyenes pontosan akkor képeződik le önmagába (fixegyenes), ha párhuzamos az eltolásvektorral.
- **Fixpontok állapota:**
    - Ha $\vec{v} \neq \vec{0}$ (nem nulla vektor az eltolás), akkor a transzformációnak **nincs egyetlen fixpontja sem** (egyetlen pont sem marad a helyén).
    - Ha $\vec{v} = \vec{0}$ (nullvektor), akkor az eltolás az identikus transzformáció, ahol a sík minden pontja fixpont.

3.5 **Pithagoras-tétel:** A tétel ismerete és alkalmazása derékszögű háromszögekben és síkidomok átlóinak/magasságainak kiszámításánál.



4 Mérés és mértékegységek

4.1 Hosszúság, terület-, térfogat- (és űrtartalom-)

Mértékegységek

Tömeg:



1 g < 1 dkg < 1 kg < 1 q < 1 t
×10 ×100 ×100 ×10

Hosszúság:



1 mm < 1 cm < 1 dm < 1 m < 1 km
×10 ×10 ×10 ×1000

Terület:



1 mm² < 1 cm² < 1 dm² < 1 m² < 1 ha < 1 km²
×100 ×100 ×100 ×10 000 ×100

Térfogat:



1 mm³ < 1 cm³ < 1 dm³ < 1 m³
×1000 ×1000 ×1000

Idő:



1 sec < 1 min < 1 h
×60 ×60

Űrmérték:



1 ml < 1 cl < 1 dl < 1 l < 1 hl
×10 ×10 ×10 ×100

5 Arányosság, százalékszámítás és függvények

5.1 **Egyenes és fordított arányosság:** Felismerés és kiszámítás (következtetéssel vagy aránypárral).

5.1.1 Egyenes arányosság

Döntő tulajdonsága: ha az egyik mennyiség hányszorosára **nő** (vagy csökken), a másik mennyiség is ugyanannyiszorosára **nő** (vagy csökken).

- **Állandó hányados:** Két összetartozó érték hányadosa állandó: $\frac{y}{x} = k$ (állandó).
- **Felismerése:** Például több azonos termék vásárlása (dupla annyi alma → dupla annyi ár), idő és megtett út állandó sebességnél.

Kiszámítás 2-féleképpen (Példa: 3 kg alma ára 1200 Ft. Mennyibe kerül 5 kg?)

- **Következtetéssel (egységre visszavezetés):**
  1. Ha tudjuk, hogy 3 kg 1200 ft, akkor hány ft 1 kg ára:

$$1200 \text{ Ft} \div 3 = 400 \text{ Ft/kg}.$$

  2. Kiszámoljuk 5 kg árát:

$$5 \cdot 400 \text{ Ft} = 2000\text{Ft}.$$

- **Aránypárral:**

$$\frac{x}{1200} = \frac{5}{3} \Longrightarrow x = \frac{5 \cdot 1200}{3} = 2000 \text{ Ft}$$

5.1.2 Fordított arányosság

Döntő tulajdonsága: ha az egyik mennyiség hányszorosára **nő**, a másik mennyiség ugyanannyiad részére **csökken** (és fordítva).

- **Állandó szorzat:** Két összetartozó érték szorzata állandó: $x \cdot y = k$ (állandó).
- **Felismerése:** Például munkások száma és az elvégzés ideje (dupla annyi munkás → feleannyi idő), sebesség és menetidő ugyanazon az úton.

Kiszámítás 2-féleképpen (Példa: 4 munkás 6 óra alatt végez. Hány óra alatt végez 3 munkás?)

- **Következtetéssel (egységre visszavezetés):**
    1. Kiszámoljuk az összes munkaigényt (1 munkás idejét):

$$4 \cdot 6 = 24 \text{ munkásóra.}$$

    2. Kiszámoljuk 3 munkás idejét:

$$24 \div 3 = 8 \text{ óra.}$$

- **Aránypárral (a fordított viszony miatt az egyik oldalt megcseréljük):**

$$\frac{x}{6} = \frac{4}{3} \Longrightarrow x = \frac{4 \cdot 6}{3} = 8 \text{ óra}$$